مُضلّعات أخرى

الدرس 4-6
صفحات الكتاب 125–128

💡 **فكرة الدرس:** **المضلّع** شكل مستوٍ له ثلاثة أضلاع أو أكثر. يمكن تقسيم المضلع ذي **ن** ضلعًا إلى **(ن − ٢)** مثلث، لذا مجموع زواياه الداخلية = (ن − ٢) × ١٨٠°، ومجموع زواياه الخارجية = ٣٦٠° دائمًا.

🎯 **سأتعلّم:**
- أسمّي المضلعات حسب عدد أضلاعها
- أجد مجموع الزوايا الداخلية لأي مضلع
- أجد قياس الزاوية الداخلية والخارجية للمضلع المنتظم
- أجد عدد أضلاع مضلع منتظم

📖 مفردات الدرس

المضلع Polygon	**المضلع المنتظم** Regular polygon	**الزاوية الداخلية** Interior angle
الزاوية الخارجية Exterior angle	**المحدّب** Convex	

أسماء المضلعات

المضلع المنتظم

- جميع أضلاعه متساوية في الطول، وجميع زواياه متساوية في القياس.
- الزاوية الداخلية = $\frac{(\text{ن} - ٢) \times ١٨٠°}{\text{ن}}$
- الزاوية الخارجية = $\frac{٣٦٠°}{\text{ن}}$
- الداخلية + الخارجية = ١٨٠° (على خط مستقيم)

الزوايا الخارجية

- مجموع الزوايا الخارجية للمضلع المحدّب = ٣٦٠° مهما كان عدد أضلاعه.
- عدد أضلاع المضلع المنتظم = $\frac{٣٦٠°}{\text{الزاوية الخارجية}}$
- المضلع المقعّر يحتوي على زاوية منعكسة.

قواعد مهمة

- مجموع الزوايا الداخلية = (ن − ٢) × ١٨٠°
- مجموع الزوايا الخارجية = ٣٦٠°
- ن = $\frac{٣٦٠°}{\text{الزاوية الخارجية}}$ (للمنتظم)

✏️ أمثلة محلولة

مجموع زوايا العشاري، وقياس كل زاوية إن كان منتظمًا

١. (١٠ − ٢) × ١٤٤° = ١٨٠°

٢. ٣٦٠° ÷ ١٠

الحل: ٣٦٠° ، وكل زاوية ١٤٤°

مجموع زوايا مضلع ٢٣٤٠°، كم عدد أضلاعه؟

١. (ن − ٢) × ١٨٠ = ٢٣٤٠

٢. ن − ٢ = ١٣

الحل: ن = ١٥ ضلعًا

مضلع منتظم زاويته الخارجية ١٥°، كم ضلعًا له؟

١. ٣٦٠° ÷ ١٥

الحل: ٢٤ ضلعًا

⚠️ انتبه من الخطأ

- استخدام ن × ١٨٠° بدل (ن − ٢) × ١٨٠°.
- قسمة مجموع الزوايا الداخلية لمضلع غير منتظم على عدد الأضلاع.
- الخلط بين الزاوية الداخلية والخارجية.

✅ أختبر نفسي

١. مجموع زوايا الثماني؟

٢. خارجية السداسي المنتظم؟

٣. داخلية الخماسي المنتظم؟

الإجابات: (1) ١٠٨٠° ، (2) ٦٠° ، (3) ١٠٨°